

PROMPT — Nâng cấp AI camera: YOLO11n + chốt chủ thể chống nhảy

Repo: <https://github.com/DinhDauMoi/Camera> (branch main)

Hiện tượng (test trên máy thật)

Bật AI, chìa vào người/vật: box/vòng tròn NHẢY LUNG TUNG mỗi frame, lúc nhận lúc không, stage nhảy SCANNING ↔ GUIDING liên tục, không ổn định như video Doka.

Nguyên nhân (đã đọc code)

1. `FrameAnalyzer` dùng ML Kit object detection mặc định (yếu), mỗi frame detect độc lập, chọn box TO NHẤT — không tracking, không lọc.
2. Box thô đưa thẳng vào `CompositionEngine.evaluate()`, `targetPoint` tính lại mỗi frame → vòng dẫn hướng nhảy theo.
3. Face/object flip-flop mỗi frame.

Fix gồm 2 phần: (A) model xịn hơn, (B) chốt + làm mượt. Làm cả 2.

PHẦN A — Tích hợp YOLO11n (TFLite, on-device, miễn phí)

A1. Export model (1 lần trên máy dev hoặc Colab)

```
pip install ultralytics
yolo export model=yolo11n.pt format=tflite imgsz=640
```

Lấy file `yolo11n_fp16.tflite`, đổi tên thành `yolo11n.tflite`. Export này KHÔNG kèm NMS → NMS tự code ở A3.

A2. Thêm vào app

1. Copy `yolo11n.tflite` vào `app/src/main/assets/` (APK tăng ~6MB là bình thường).
2. Thêm vào `app/build.gradle` (kiểm tra version khớp tflite của ML Kit bằng `./gradlew :app:dependencies`, conflict thì force một version):
 - `org.tensorflow:tensorflow-lite:2.14.0`

- `org.tensorflow:tensorflow-lite-gpu:2.14.0`

A3. Viết class `YoloDetector` (package `camera`)

```
class YoloDetector(context: Context) {  
    data class Detection(val box: RectF, val confidence: Float) // box: tọa độ ảnh YUV gốc  
    fun detect(input640: Bitmap, scale: Float, padX: Float, padY: Float): List<Detection>  
    fun close()  
}
```

- Load: `Interpreter(FileUtil.loadMappedFile(context, "yolo11n.tflite"), options);` thử `addDelegate(GpuDelegate())` trong try/catch, fail → `setNumThreads(4)` . Log `interpreter.getOutputTensor(0).shape()` để verify.
- Preprocess (helper riêng): `ImageProxy YUV_420_888` → `NV21` → `YuvImage` → `compressToJpeg(80)` → `Bitmap`; letterbox về 640x640 giữ tỉ lệ (`scale = min(640/w, 640/h)` , pad xám 114 đều 2 bên); trả về kèm `scale/padX/padY`; normalize RGB /255f vào `ByteBuffer [1,640,640,3]`.
- Postprocess: output `[1,84,8400]` (84 = `cx,cy,w,h + 80` class scores, đơn vị pixel trên ảnh 640) — code PHẢI xử lý cả layout `[1,8400,84]` theo shape log được. KHÔNG cần labels: lấy `maxScore` trên 80 classes làm confidence. Giữ candidate
= 0.35. NMS class-agnostic IoU 0.45, tối đa 10 box. Map ngược: `x = (x640 - padX) / scale` .

A4. Nối vào `FrameAnalyzer`

1. GIỮ NGUYÊN `faceDetector` ML Kit, chạy TRƯỚC như hiện tại.
2. XÓA `objectDetector` ML Kit, thay bằng `YoloDetector` :
 - Chỉ detect mỗi 2 frame (`frameCount % 2 == 0`); frame không detect trả lại `lastBox` đã cache (không trả null).
 - Chọn Detection confidence cao nhất → `mapBoxToPreviewCoordinates` CÓ SẴN → `onFrameAnalyzed(box, false, avgLuminance)` (giữ nguyên signature).
3. Thêm `fun close()` gọi `yoloDetector.close()` ; `MainActivity` gọi khi destroy.

PHẦN B — `SubjectTracker` : chốt chủ thể, hết nhảy (package `composition`)

```
fun update(detectedBox: RectF?, isFace: Boolean): TrackedSubject?  
// TrackedSubject { box: RectF (đã làm mượt), isFace: Boolean, isLocked: Boolean }
```

1. Box chỉ thành ứng viên khi IoU > 0.5 với box frame trước, LIÊN TỤC 10 frame → `isLocked = true`.
2. Đã lock: mỗi frame chọn detected box có IoU cao nhất với box đang lock (nhận nếu IoU > 0.4); mất liên tục 30 frame (~1s) → unlock, trả null.
3. EMA: `smoothed = lerp(smoothed, newBox, 0.35)` cho tâm và kích thước.
4. Chỉ đổi `isFace` khi loại mới xuất hiện LIÊN TỤC 8 frame.
5. Bỏ box có diện tích < 2% frame.

Nối vào `MainActivity` + `CompositionEngine`

- Callback `FrameAnalyzer` : đưa `subjectBox` qua `subjectTracker.update(...)` TRƯỚC, rồi đưa kết quả vào `evaluate()` ; null khi chưa lock → SCANNING như cũ.
- `CompositionEngine` : hysteresis cho `targetPoint` — đã chọn thì GIỮ, chỉ tính lại khi `subjectCenter` dịch > 8% đường chéo màn hình.

Test trên máy thật (bắt buộc)

1. Chĩa vào mặt người: face detector bắt như cũ, chốt sau ~0.5s, box đứng yên.
2. Chĩa vào vật rõ (chai nước, laptop, xe): YOLO bắt được, box ĐÚNG YÊN, chuyển GUIDING ổn định, không nhảy.
3. Lia máy sang vật khác: GIỮ chủ thể cũ ~1s rồi mới chuyển.
4. Chĩa chỗ trống: về SCANNING, không box ma, không nhảy stage.
5. Preview không drop FPS đáng kể (nếu lag: tăng lên detect mỗi 3 frame).

Yêu cầu chung

1. Chỉ làm đúng 2 phần trên. KHÔNG đụng chụp ảnh, flash, filter, update, dialog.
2. Build debug pass, test đủ 5 case rồi commit + push, báo kết quả.